

1. ¿Modo de representar los datos la cual contiene determinadas reglas?

2. Entero (int)

Listas

Estructuras de datos

Diccionario (dictionary)

3. ¿Ayudan a organizar y mejorar el diseño de una solución de la información?

Entero (int)

Listas

Estructuras de datos

Diccionario (dictionary)

4. ¿Son clasificación de estructuras de datos?

Entero, Listas, Diccionario

Registros y arreglos

Lógicas, primitivas y simples, lineales no lineales

5. ¿Son los tipos de datos básicos que no pueden dividirse en componentes más pequeños?

Entero (int)

estructuras Simples

Cadena de caracteres (string)

estructuras primitivas

6. Un usuario necesita en un programa recibir los años y el nombre de un usuario, ¿Qué tipo de variables debe utilizar?

Entero (int)

Flotante (float)

Cadena de caracteres (string)

7. Para que sirve una variable tipo booleano, explique brevemente e indique los valores que puede tener dicho tipo de dato.
8. Condicionales permiten comprobar condiciones y hacer que el programa se comporte de una forma u otra

If

While

For

==

Ejemplo:

```
print("Hola mundo")
```

Corrección:

```
print("Hola mundo")
```

9. que tipo de error es

Errores de Sintaxis

Errores de Semántica

Errores de Lógica

Ejemplo:

```
numero1 = 10
```

```
numero2 = 20
```

```
maximo = numero1      estar  
                         control
```

10.

```
print(f"El número más grande es {maximo}")
```

Errores de Sintaxis

Errores de Semántica

Errores de Lógica

11. Indicar como se Accede a la información de una lista

Con el índice

Con el dato

12. Con las dos anteriores Dos maneras de utilizar la variable tipo booleanos

`es_soleado = True`

```
es_soleado = 'True'  
print('False')  
print(False)
```

13. ¿Cuál de las siguientes estructuras de datos permite almacenar elementos únicos sin un orden específico?

Diccionario (dictionary)

Conjunto (set)

Tupla (tuple)

Lista (list)

¿Qué estructura de datos se utiliza para asociar claves con valores y permite acceder a los valores de manera eficiente mediante las claves?

Diccionario (dictionary)

Conjunto (set)

Tupla (tuple)

Lista (list)

¿Cuál es la principal característica de una tupla en Python?

Es mutable, es decir, se pueden modificar sus elementos.

Puede contener elementos duplicados.

Es inmutable, es decir, sus elementos no pueden modificarse después de su creación.

Se accede a sus elementos mediante índices negativos.

¿Qué estructura de datos se utiliza para representar una colección de elementos ordenados y duplicados?

Conjunto (set)

Diccionario (dictionary)

Tupla (tuple)

Lista (list)

¿Cuál de las siguientes estructuras de datos es más eficiente para la inserción y eliminación de elementos en el medio de la colección?

Lista (list)

Conjunto (set)

Diccionario (dictionary)

Tupla (tuple)

¿Cuáles son las diferencias entre una lista (list) y una tupla (tuple) en Python?

Una lista es inmutable, mientras que una tupla es mutable.

Una lista permite elementos duplicados, mientras que una tupla no.

Una lista se accede mediante índices negativos, mientras que una tupla no.

Una lista se define con llaves {}, mientras que una tupla se define con paréntesis ().

¿Qué estructura de datos se utiliza para representar una colección de elementos desordenados y únicos en Python?

Lista (list)

Conjunto (set)

Diccionario (dictionary)

Tupla (tuple)

Rellenar el cuadro con la función que coreponda

Evento	Operadores lógicos	Operadores aritméticos	Operadores relacionales	Operadores de asignación
Inicializar variable				x
Condiciones para saber si un número es mayor que otro			X	
Asignar valores de una variable en otra.				X
Una variable debe cumplir dos requisitos para que sea cierto	x			
Elevar un número a un exponente		x		

```
# Definición de una lista
numeros = 1, 2, 3, 4, 5

# Definición de una variable
buscar_numero = 3;

# Estructura condicional (if) para buscar el número en la lista
if buscar_numero in numeros():
    print(El número está en la lista.)
else:
    print(f"El número {buscar_numero} no está en la lista.")

# Definición de una tupla
coordenadas = {4, 5}

# Bucle for para imprimir las coordenadas
print("Las coordenadas son:")
for coordenada in coordenadas:
    print("coordenada")
```

14.

15. Cuantos errores en total tiene el código

6

Escribe cuales son los errores

16. Indicar si se necesita crear un menú desplegable que estructura será la más optima

While

For

If

Otra

17. Del siguiente código cual seria el resultado en pantalla

```
a = 1
while a<=5:
    → print(a)
    → a+=1
    → print("Fin")
```

18.

19. Crear un ciclo FOR para imprimir numero del 1 al 6 e imprimir la suma de los numero pares.

20. Si mi peso es 70 kg y mi altura es 1.64m. cual será la respuesta del siguiente código

```
resultado= peso/altura**2

print("Su indice de masa corporal es de = {:.2f} Lo que nos idica que usted:".format(resultado))
if resultado < 18.5:
    print(" Esta bajo peso")
elif resultado >= 18.5 and resultado <= 24.9:
    print("Tiene un peso normal")
elif resultado >= 25 and resultado <= 29.9:
    print("Tiene sobrepeso")
elif resultado >= 30 and resultado <= 34.9:
    print("Tiene Obesidad tipo 1")
elif resultado >= 35 and resultado <= 39.9:
    print("Tiene Obesidad tipo 2")
else:
    print("Tiene Obesidad tipo 3")
```

Esta bajo peso

Tiene un peso normal

Tiene sobrepeso

Tiene Obesidad tipo 1

Tiene Obesidad tipo 2

Tiene Obesidad tipo 3

Cuál sería el resultado de los print del siguiente código

```
lista = [1, 'a', 3.5, 'Hola']
a = [[1, 2, 3], [4, 5, 6]]
lista[0]=10
print(a[1][2])
print(lista)
```

21. El resultado del siguiente código es

```
numero1 = 400
numero2 = 250
if numero1 < numero2:
    maximo = numero1
else:
    maximo = numero2

print(f"El número más grande es {maximo}")
```

El número más grande es 250

El número más grande es 400

El número más grande es Máximo

22. Crea un ciclo para que se imprima el índice y dato de la siguiente lista

miprimeralista=["maria", "juan", "mateo", 91, 12.3]

El resultado de este código es

```
# Crear una tupla de coordenadas
coordenadas = (3.14, 2.71)

# Acceder a elementos de la tupla por índice
coordenadas.pop(0)
print(coordenadas)
```

Error

23. Que función realiza arreglo_enteros.append(6)

Agregar dato a una lista

Agregar dato a una tupla

Eliminar dato de una lista

Modificar dato de una lista

24. Si tengo el siguiente arreglo `arreglo_enteros = [1, 2, 3, 4, 5]` y coloco la siguiente línea de código `arreglo_enteros[2] = 30`, cual es el valor de la tercera posición del arreglo.

25. Como se sale de un ciclo escrito de la siguiente manera `while True:`
`Break`

26. Que tipo de dato es `nom` en la siguiente línea de código
`nom=int(input("ingrese"))`

entero
cadena
flotante
carácter

27. crear un diccionario en python que contenga nombre y edad